03-03 · 模块三 决策智能（第 10 – 12 讲，12 学时）

> 模块目标：让系统从"报数字"升级为"给判断"，并且每个判断都能被追问。 模块工件：诊断报告 + 判据发布单 | 反事实报告 | 方案卡 + 会诊记录。 模块出口：决策闭环可回放，进入工程化交付。

第 10 讲 · 诊断与证据链（企业导师主讲 2h）

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.0 / 实践 3.0）
授课人	学校教师（2h）+ 企业导师（2h：判据标定与误报治理）
方法	案例教学、诊断实操、判据评审会
教具	PPT 10、任务书 T10、波形样本、判据表模板、历史误报记录

② 学习情境

> 上线第一个月，系统报了 217 条告警，班组核实后只有 11 条是真的。
> 班长把告警群屏蔽了。第二个月，一台真正要坏的设备报了警，没人看。 停机 14 小时，损失 46 万。
> 复盘结论不是"模型不准"，而是"没有证据链，班组无法判断该不该信"。

③ 学习目标

- 知识：说出证据四要素；说出包络谱轴承诊断的判据（≥2 阶谐波且 SNR≥3）；说出判据版本化发布流程。
- 技能：输出含五维分解与证据的诊断结论；完成一次判据变更的评审与发布；解释置信度来源。
- 素养：建立"证据高于结论"的职业习惯（宪法第三条）。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	证据结构（测点/时间窗/特征值/版本）	给"无证据结论"与"有证据结论"对照，让学生挑刺
重点	判据版本化	用 Git 类比：判据也要有 commit、diff、回滚
难点	误报与漏报的权衡	算一笔账：误报 1 条成本 vs 漏报 1 次损失
难点	置信度校准	展示"未校准置信度"如何误导决策

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲"217 条告警与 46 万损失"	讨论：问题出在哪	PPT 4

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明证据链评分标准	记录	PPT 3
15 – 40	知识建构	五维分解；包络谱；判据结构；版本化；置信度	跟算一个轴承案例	PPT 6 – 9
40 – 50	休息	—	—	—
50 – 80	企业主讲	现场判据怎么定、误报怎么处理、班组怎么沟通	提问	现场
80 – 90	任务下达	发 T10 与波形样本	分工	任务书
90 – 100	方案决策	各组说"我们怎么组织证据"	互评	白板
100 – 140	实操实施	巡场；检查证据是否可追溯	跑诊断、写报告、填发布单	Python
140 – 160	判据评审会	扮演评审委员，质询变更理由	答辩	评审表
160 – 172	检查验收	按 DoD 检查	交叉验收	验收单
172 – 180	复盘评价	复盘三问；预告世界模型	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "217 条告警里 11 条真，问题在阈值还是证据？"

→ 都有。阈值决定报不报，证据决定信不信。

- "为什么要求 ≥2 阶谐波？"

→ 单峰可能是噪声/共振；多阶谐波才符合轴承故障的物理特征。

- "SNR≥3 是什么概念？"

→ 信号比噪声底高 3 倍，约 10dB；低于此不可信。

- "判据改了，历史告警要不要重算？"

→ 不重算，但标注判据版本；新告警用新版本，可对比。

- "置信度 0.8 是什么意思？"

→ 需要校准：在历史样本中，置信度 0.8 的结论实际正确率应接近 80%。

⑦ 讲授提纲

- 误报之痛：217 → 11（PPT 4 – 5）
- 证据四要素与证据链结构（PPT 6）
- 包络谱与四种轴承故障频率（PPT 7）
- 判据表结构与版本号（PPT 8）
- 发布流程：草稿→评审→发布→生效→回滚（PPT 9）

- 置信度校准与免责声明（PPT 10）

⑧ 实操任务（T10）

- 读波形样本，算包络谱，识别特征频率（20 ′ ）
- 判定是否满足"≥2 阶 + SNR≥3"（10 ′ ）
- 写诊断结论：五维分解 + 假设 + 证据（20 ′ ）
- 填判据发布单：变更内容、理由、影响范围、回滚方案（15 ′ ）
- 参加评审会，回答"为什么改、改了影响谁"（15 ′ ）
- 补一条"数据不足"的降级结论（10 ′ ）

卡点提示：证据只写"振动偏大"（无测点/时间窗）；判据改了不写版本号。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 每条结论含测点、时间窗、特征值、版本号
- [ ] 轴承假设满足 ≥2 阶谐波且 SNR≥3
- [ ] 判据发布单含变更理由、影响范围、回滚方案
- [ ] 至少 1 条结论正确触发"数据不足"
- [ ] 报告含免责声明与置信度说明

⑩ 评价（本讲 4 分）

评分点	权重	评分人
证据链完整性	35%	教师
诊断正确性	25%	企业导师
判据变更规范性	25%	教师
评审答辩	15%	企业导师

⑪ 差异化

- 快班：增加"多故障并存"的假设排序。
- 慢班：给已算好的频谱，只做判定与写结论。

⑫ 作业与反思

- 作业：分析一次误报的三种可能根因及验证方法。
- 反思：企业导师的"现场语言"要保留，不要被教师翻译成术语。

第 11 讲 · 世界模型 L1：反事实推演

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.5 / 实践 2.5）

项	内容
方法	公式推导、代码实验、三组对照
教具	PPT 11、任务书 T11、90 天 HI 序列（3 组）

② 学习情境

> 生产问："如果第 7 天停机保养，能省多少？" 第一版系统回答："预计可延长寿命 23 天。"
> 生产追问："误差多少？" 系统："……" 第二版学乖了，回答："预计延长 23 天（区间 9 – 41 天），样本 12 个点，若第 3 天前有停机记录，该推演不适用。"

这就是"带不确定性的预测"，也是世界模型的最低要求。

③ 学习目标

- 知识：说出加权线性退化的原理与半衰期作用；说出反事实三要素（干预点、重置、轨迹）；说出必须返回 null 的三种条件。
- 技能：拟合退化模型；执行"第 N 天保养"的反事实；输出带 lo/mean/hi 的区间。
- 素养：建立"不假装确定"的科学态度。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	加权最小二乘与指数衰减	用"近期数据更重要"的直觉解释，再给公式
重点	区间估计	残差 std × 1.96，讲清"95% 不是保证"
难点	什么时候必须说"无法推演"	给三个反例：2 个点、时间跨度太短、斜率太平
难点	反事实的因果假设	明确写"假设其他条件不变"，并列出可能违反的情形

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	讲"23 天没有误差"的尴尬	讨论：该不该给单点预测	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明"必须带区间"	记录	PPT 3
15 – 50	知识建构	退化建模；半衰期 30 天；反事实；Z95；null 条件	手算一条拟合	PPT 6 – 10
50 – 60	休息	—	—	—
60 – 70	任务下达	发 3 组数据（正常/样本不足/噪声大）	预判结果	任务书
70 – 80	方案决策	各组说"我们预期哪组会返回 null"	互评	白板

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
80 – 130	实操实施	巡场；检查是否真的画了区间	拟合、推演、画图	Python
130 – 155	结果研讨	抽 3 组对比区间宽度	质询"为什么你的区间这么窄"	投影
155 – 170	检查验收	按 DoD 检查	交叉验收	验收单
170 – 180	复盘评价	复盘三问；预告会诊	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "为什么不用所有历史数据等权？"

→ 设备状态会变，近期更能代表当前退化速率。

- "半衰期 30 天怎么定？"

→ 经验值，可配置；太短噪声大，太长反应慢。

- "反事实是预测吗？"

→ 是"在假设下的推演"，不是预言；必须写明假设。

- "区间越窄越好吗？"

→ 不是。过窄是过度自信，往往因为样本少或模型过拟合。

- "样本只有 2 个点，能不能给结论？"

→ 不能，返回 null 并说明原因。

⑦ 讲授提纲

- 单点预测的三种伤害（PPT 4 – 5）
- 退化模型：HI(t) = a + b · t，加权最小二乘（PPT 6）
- 指数衰减权重与半衰期（PPT 7）
- 反事实：干预、重置、轨迹（PPT 8）
- 区间估计与 null 条件（PPT 9）
- 模型卡：适用边界与失效场景（PPT 10）

⑧ 实操任务（T11）

- 读 3 组 HI 序列，画散点与趋势（15 ′）
- 实现加权拟合，输出斜率与截距（20 ′）
- 执行"第 7 天保养"反事实，输出 lo/mean/hi（20 ′）
- 对 3 组数据分别判断是否返回 null（15 ′）
- 画区间图（含干预点标记）（15 ′）
- 写模型卡：假设、边界、失效场景（15 ′）

卡点提示：忘记重置 HI；区间用固定 ±5 而不是残差；斜率符号搞反。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 所有预测均带 lo/mean/hi
- [ ] 干预点后轨迹有重置，且说明重置依据
- [ ] 三种 null 条件均被正确触发并说明原因
- [ ] 模型卡写明假设与失效场景
- [ ] 图上标注了样本数与时间跨度

⑩ 评价（本讲 3 分）

评分点	权重	评分人
拟合正确性	30%	教师
反事实逻辑	30%	教师
不确定性表达	25%	助教
模型卡质量	15%	企业导师

⑪ 差异化

- 快班：尝试加入"多设备共享先验"的简单分层模型。
- 慢班：提供拟合函数，只做推演与写结论。

⑫ 作业与反思

- 作业：比较"提前 7 天"与"提前 14 天"保养的净收益差异。
- 反思：学生是否理解"说不知道"也是一种专业能力。

第 12 讲 · 多角色会诊：四角色 + 独立 Evaluator（企业导师主讲 2h）

① 基本信息

项	内容
学时	4（理论 1.0 / 实践 3.0）
地点	机房 / 企业视频会议室
授课人	企业导师（2h 角色扮演与点评）+ 学校教师（2h）
方法	角色扮演、会诊实操、方案卡评审
教具	PPT 12、任务书 T12、角色卡（4 色）、方案卡模板、成本参数表

② 学习情境

> 一台关键电机 HI=48（橙色），四个部门开会： 现场："今晚就停，万一断了影响整线。" 可靠性："再观察 3 天，数据还不够。" 生产："这周订单排满，停一天罚 8 万。" 维修："备件要 5 天到货，现在停了也修不了。" 会议开了 2 小时，没有结论。这就是"多角色会诊"要解决的问题——不是让人不吵，是让吵完能出结论。

③ 学习目标

- 知识：说出四角色视角与权重；说出加权聚合与平票规则；说出 Evaluator 的三项检查。
- 技能：组织四角色独立出意见；运行聚合与评审；生成含成本效益的方案卡。
- 素养：建立"人机共决"意识——AI 给建议，人签字，责任在人。

④ 重点难点

类型	内容	突破策略
重点	角色独立出意见（互不可见）	用四色卡片分别写，写完才公开
重点	平票规则的确定性	展示"2:2 随机"的后果：红色设备被判 MONITOR
难点	冲突消解	给三条策略：证据优先、约束优先、升级给人
难点	成本效益测算	给参数表，让学生算净收益与 ROI

⑤ 行动六步时间轴

时间	阶段	教师活动	学生活动	媒体
0 – 10	情境唤醒	演"2 小时没结论"的会；请 4 人扮演	体验角色冲突	PPT 4
10 – 15	目标对齐	亮目标；说明方案卡验收标准	记录	PPT 3
15 – 35	知识建构	四角色视角；权重；聚合；平票；Evaluator	跟算一次聚合	PPT 6 – 9
35 – 45	休息	—	—	—
45 – 75	企业主讲	真实会诊怎么开、谁拍板、怎么留痕	提问	现场
75 – 85	任务下达	发 T12 与案例（HI=48、备件 5 天、订单排满）	分组认领角色	任务书
85 – 95	方案决策	各组说"我们打算怎么避免吵不出结论"	互评	白板
95 – 135	实操实施	巡场；检查是否独立出意见	写意见 → 聚合 → Evaluator → 方案卡	卡片/模板
135 – 158	方案卡评审	抽 2 组讲卡，扮演厂长质询	答辩	投影
158 – 170	检查验收	按 DoD 检查	交叉验收	验收单
170 – 180	复盘评价	复盘三问；阶段三总结	记录	PPT 16

⑥ 问题链

- "四个人吵，听谁的？"

→ 不是听谁的，是按规则聚合；规则要事先定好。

- "为什么可靠性权重最高（0.3）？"

→ 它承担"判断错了谁负责"的责任；权重可调，但要写理由。

- "2:2 平票怎么办？"

→ 取更紧急的结论（ACT_NOW > PLAN_WINDOW > MONITOR > NO_ACTION）。

- "Evaluator 为什么不能由生成方兼任？"

→ 自己评自己必然宽松；独立性是评审有效的前提。

- "AI 说 ACT_NOW，厂长说再等等，怎么办？"

→ 记录分歧与理由码，升级到更高层级；不覆盖、不隐藏。

⑦ 讲授提纲

- 2 小时没结论的会（PPT 4 – 5）
- 四角色视角与信息差（PPT 6）
- 权重与聚合；平票确定性（PPT 7）
- 独立 Evaluator 三项检查（PPT 8）
- 方案卡结构（PPT 9）
- 成本效益与 ROI（PPT 10）
- 人机共决与拒绝原因码（PPT 11）

⑧ 实操任务（T12）

- 四角色分别写意见（独立，不看他人）（15 ′）
- 公开意见，标注冲突点（10 ′）
- 按权重聚合，处理平票（10 ′）
- 运行 Evaluator：一致性/冲突/证据缺口（15 ′）
- 生成方案卡：结论、窗口、备件、成本、风险、确认人（20 ′）
- 算成本效益：停机损失、维修成本、净收益、ROI（15 ′）

卡点提示：四角色意见互相抄袭；方案卡没有"确认人"；成本只算维修不算停机。

⑨ 检查表（DoD）

- [ ] 四份意见独立产出，有签名/时间戳
- [ ] 聚合结果可复算，平票有明确裁决
- [ ] Evaluator 至少指出 1 处证据缺口
- [ ] 方案卡含结论/窗口/备件/成本/风险/确认人
- [ ] 成本效益含停机损失与净收益

⑩ 评价（本讲 4 分）

评分点	权重	评分人
角色扮演真实性	25%	企业导师
聚合与裁决正确性	25%	教师
方案卡完整性	30%	教师
成本效益测算	20%	企业导师

⑪ 差异化

- 快班：增加"备件未到货 + 订单排满"的双约束冲突。
- 慢班：给方案卡模板与成本参数，重点在角色表达。

⑫ 作业与反思

- 作业：为"备件未到货"的冲突设计处置策略（3 条）。
- 反思：企业导师的角色扮演是本讲灵魂，教师不要抢戏。